

Unidad 4 - Teoría de conjuntos

Matemáticas Discretas IIC1253

Rafael Elberg

Lógica de predicados y matemáticas

- ▶ La lógica de predicados nos da un lenguaje formal para expresar conceptos y nociones matemáticas.

Lógica de predicados y matemáticas

- ▶ La lógica de predicados nos da un lenguaje formal para expresar conceptos y nociones matemáticas.
- ▶ Una aplicación fundamental es la definición de teorías, sistemas de axiomas de los cuales derivamos teoremas.

Teorías matemáticas

- ▶ Recordemos que, dado un conjunto de fórmulas Σ , podemos modelar la noción de que ϕ se deduce de Σ usando $\Sigma \models \phi$.

Teorías matemáticas

- ▶ Recordemos que, dado un conjunto de fórmulas Σ , podemos modelar la noción de que ϕ se deduce de Σ usando $\Sigma \models \phi$.
- ▶ Luego, podemos definir una **teoría matemática** a partir de un conjunto Σ de **axiomas**.

Teorías matemáticas

- ▶ Recordemos que, dado un conjunto de fórmulas Σ , podemos modelar la noción de que ϕ se deduce de Σ usando $\Sigma \models \phi$.
- ▶ Luego, podemos definir una **teoría matemática** a partir de un conjunto Σ de **axiomas**.
- ▶ Diremos que una oración ϕ es un **teorema** si $\Sigma \models \phi$.

Una teoría para toda la matemática

- ▶ Nos gustaría **una sola** teoría, para **toda** la matemática.

Una teoría para toda la matemática

- ▶ Nos gustaría **una sola** teoría, para **toda** la matemática.
- ▶ Un conjunto de axiomas del cual se deduzcan todos los teoremas.

Una teoría para toda la matemática

- ▶ Nos gustaría **una sola** teoría, para **toda** la matemática.
- ▶ Un conjunto de axiomas del cual se deduzcan todos los teoremas.
- ▶ La teoría más aceptada actualmente es la **teoría axiomática de conjuntos (ZFC)**.

Una teoría para toda la matemática

- ▶ Nos gustaría **una sola** teoría, para **toda** la matemática.
- ▶ Un conjunto de axiomas del cual se deduzcan todos los teoremas.
- ▶ La teoría más aceptada actualmente es la **teoría axiomática de conjuntos (ZFC)**.
- ▶ Desarrollada por Ernst Zermelo y Abraham Fraenkel.

Una teoría para toda la matemática

- ▶ Nos gustaría **una sola** teoría, para **toda** la matemática.
- ▶ Un conjunto de axiomas del cual se deduzcan todos los teoremas.
- ▶ La teoría más aceptada actualmente es la **teoría axiomática de conjuntos (ZFC)**.
- ▶ Desarrollada por Ernst Zermelo y Abraham Fraenkel.

En esta unidad veremos algunos axiomas y construcciones fundamentales de esta teoría.

La noción de conjunto

La noción intuitiva de conjunto

- ▶ Los objetos básicos de esta teoría son los **conjuntos**, que representan colecciones de elementos.

La noción intuitiva de conjunto

- ▶ Los objetos básicos de esta teoría son los **conjuntos**, que representan colecciones de elementos.
- ▶ Tenemos disponible un predicado $\in$, que significa “pertenece a”. Decimos que a es un elemento de b si $a \in b$.

Ejemplo

- ▶ $a \in \{a, b\}$.
- ▶ $\{a, b\} \in \{\{a, b\}, \{c, d\}\}$.

Los axiomas de ZFC

Axiomas de ZFC (informalmente)

- ▶ **Vacío:** existe un conjunto sin elementos.
- ▶ **Extensionalidad:** un conjunto está determinado por sus elementos.
- ▶ **Emparejamiento:** dados A y B , existe el conjunto $\{A, B\}$.
- ▶ **Unión:** dado un conjunto de conjuntos, existe su unión.
- ▶ **Conjunto potencia:** dado A , existe el conjunto de todos sus subconjuntos.

Los axiomas de ZFC

Axiomas de ZFC (informalmente)

- ▶ **Infinitud:** existe al menos un conjunto infinito.
- ▶ **Separación:** podemos formar subconjuntos usando propiedades lógicas.
- ▶ **Reemplazo:** la imagen de un conjunto por una regla bien definida también es un conjunto.
- ▶ **Regularidad:** los conjuntos están bien fundados.
- ▶ **Elección:** es posible escoger un elemento de cada conjunto en una familia de conjuntos no vacíos.

El vocabulario de la teoría de conjuntos

El vocabulario de la teoría de conjuntos

- ▶ El vocabulario tiene un único predicado binario: $\in$.

El vocabulario de la teoría de conjuntos

- ▶ El vocabulario tiene un único predicado binario: $\in$.
- ▶ Usaremos la notación infija $a \in b$ en lugar de $\in (a, b)$.

El vocabulario de la teoría de conjuntos

- ▶ El vocabulario tiene un único predicado binario: $\in$.
- ▶ Usaremos la notación infija $a \in b$ en lugar de $\in (a, b)$.
- ▶ También usaremos $a \notin b$ en lugar de $\neg(a \in b)$.

El vocabulario de la teoría de conjuntos

- ▶ El vocabulario tiene un único predicado binario: $\in$.
- ▶ Usaremos la notación infija $a \in b$ en lugar de $\in (a, b)$.
- ▶ También usaremos $a \notin b$ en lugar de $\neg(a \in b)$.
- ▶ Además, las fórmulas pueden usar el símbolo de igualdad $=$.

Axioma del vacío

Axioma del vacío

Queremos definir un axioma que indique que existe el conjunto vacío, que será el primer conjunto de nuestra teoría.

Axioma del vacío

Queremos definir un axioma que indique que existe el conjunto vacío, que será el primer conjunto de nuestra teoría.

Axioma del vacío

Existe un conjunto sin elementos.

Axioma del vacío

Queremos definir un axioma que indique que existe el conjunto vacío, que será el primer conjunto de nuestra teoría.

Axioma del vacío

Existe un conjunto sin elementos.

$$\exists A \forall x \neg (x \in A)$$

La existencia del conjunto vacío

- ▶ Cada variable en una fórmula representa un conjunto.

La existencia del conjunto vacío

- ▶ Cada variable en una fórmula representa un conjunto.
- ▶ En la fórmula $\exists x \forall y (y \notin x)$, tanto x como y son conjuntos.

La existencia del conjunto vacío

- ▶ Cada variable en una fórmula representa un conjunto.
- ▶ En la fórmula $\exists x \forall y (y \notin x)$, tanto x como y son conjuntos.
- ▶ Recordemos que un conjunto también puede ser elemento de otro conjunto.

La existencia del conjunto vacío

Para simplificar la notación, usaremos letras mayúsculas para conjuntos y letras minúsculas para elementos.

La existencia del conjunto vacío

Para simplificar la notación, usaremos letras mayúsculas para conjuntos y letras minúsculas para elementos.

- ▶ Esto es sólo una convención de escritura.

La existencia del conjunto vacío

Para simplificar la notación, usaremos letras mayúsculas para conjuntos y letras minúsculas para elementos.

- ▶ Esto es sólo una convención de escritura.
- ▶ Formalmente, no distinguimos ambos tipos de objetos.

La existencia del conjunto vacío

Para simplificar la notación, usaremos letras mayúsculas para conjuntos y letras minúsculas para elementos.

- ▶ Esto es sólo una convención de escritura.
- ▶ Formalmente, no distinguimos ambos tipos de objetos.

Entonces podemos escribir el axioma del vacío como

$$\varphi_V = \exists A \forall x (x \notin A).$$

La existencia del conjunto vacío

También usaremos abreviaciones para no repetir fórmulas largas.

La existencia del conjunto vacío

También usaremos abreviaciones para no repetir fórmulas largas.

Definimos

$$\text{Vac}(x) := \forall y (y \notin x).$$

La existencia del conjunto vacío

También usaremos abreviaciones para no repetir fórmulas largas.
Definimos

$$\text{Vac}(x) := \forall y (y \notin x).$$

Entonces el axioma del vacío se puede escribir como

$$\varphi_V = \exists A \text{Vac}(A).$$

Un primer resultado

Proposición

Existe un único conjunto sin elementos.

Un primer resultado

Proposición

Existe un único conjunto sin elementos.

Demostración

Supongamos que A y B son dos conjuntos sin elementos. Entonces

$$\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B).$$

Por el axioma de extensionalidad, concluimos que $A = B$.

Un primer resultado

Proposición

Existe un único conjunto sin elementos.

Demostración

Supongamos que A y B son dos conjuntos sin elementos. Entonces

$$\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B).$$

Por el axioma de extensionalidad, concluimos que $A = B$.

Llamaremos a este conjunto **el conjunto vacío**, y lo denotaremos por $\emptyset$.

Axioma de extensionalidad

Axioma de extensionalidad

Axioma de extensionalidad

Si dos conjuntos tienen los mismos elementos, entonces son iguales.

Axioma de extensionalidad

Axioma de extensionalidad

Si dos conjuntos tienen los mismos elementos, entonces son iguales.

$$\varphi_E = \forall A \forall B \left((\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)) \rightarrow A = B \right)$$

Axioma de extensionalidad

Axioma de extensionalidad

Si dos conjuntos tienen los mismos elementos, entonces son iguales.

$$\varphi_E = \forall A \forall B \left((\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)) \rightarrow A = B \right)$$

Ejemplo

- ▶ $\{a\} = \{a, a\}$.
- ▶ $\{a, b\} = \{b, a\}$.
- ▶ ¿Es cierto que $\{a, b\} = \{\{a, b\}\}$?

Igualdad de conjuntos

Teorema

$$\{\varphi_E\} \models \forall A \forall B (A = B \leftrightarrow \forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B))$$

Igualdad de conjuntos

Teorema

$$\{\varphi_E\} \models \forall A \forall B (A = B \leftrightarrow \forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B))$$

Ejercicio

Demuestre el teorema.

La noción de subconjunto

La noción de subconjunto

Definición

Un conjunto A es un **subconjunto** de un conjunto B si todos los elementos de A son elementos de B .

La noción de subconjunto

Definición

Un conjunto A es un **subconjunto** de un conjunto B si todos los elementos de A son elementos de B .

Notación: $A \subseteq B$.

La noción de subconjunto

Definición

Un conjunto A es un **subconjunto** de un conjunto B si todos los elementos de A son elementos de B .

Notación: $A \subseteq B$.

$$\forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$$

La noción de subconjunto

Definición

Un conjunto A es un **subconjunto** de un conjunto B si todos los elementos de A son elementos de B .

Notación: $A \subseteq B$.

$$\forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$$

Ejemplo

- ▶ ¿Es cierto que $\{a, b\} \subseteq \{b, c, a\}$?
- ▶ ¿Es cierto que $\{a, \{b\}\} \subseteq \{a, b\}$?
- ▶ ¿Es cierto que $\{a, b\} \subseteq \{a, \{a, b\}\}$?

La noción de subconjunto: propiedades

Proposición

Para todo conjunto A , se cumple que $\emptyset \subseteq A$.

La noción de subconjunto: propiedades

Proposición

Para todo conjunto A , se cumple que $\emptyset \subseteq A$.

Ejercicio

Demuestre la proposición.

La noción de subconjunto: propiedades

Proposición

$A = B$ si y sólo si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.

La noción de subconjunto: propiedades

Proposición

$A = B$ si y sólo si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.

Demostración

($\Rightarrow$) Si $A = B$, entonces todo elemento de A pertenece a B , y todo elemento de B pertenece a A . Luego $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.

La noción de subconjunto: propiedades

Proposición

$A = B$ si y sólo si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.

Demostración

($\Rightarrow$) Si $A = B$, entonces todo elemento de A pertenece a B , y todo elemento de B pertenece a A . Luego $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.

($\Leftarrow$) Si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$, entonces

$$\forall x (x \in A \rightarrow x \in B) \quad \text{y} \quad \forall x (x \in B \rightarrow x \in A).$$

Por lo tanto,

$$\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B).$$

Por el axioma de extensionalidad, concluimos que $A = B$.

La noción de subconjunto

Notación:

- ▶ Si A no es subconjunto de B , escribimos $A \not\subseteq B$.

La noción de subconjunto

Notación:

- ▶ Si A no es subconjunto de B , escribimos $A \not\subseteq B$.
- ▶ $A \not\subseteq B$ si y sólo si existe un elemento de A que no pertenece a B :

La noción de subconjunto

Notación:

- ▶ Si A no es subconjunto de B , escribimos $A \not\subseteq B$.
- ▶ $A \not\subseteq B$ si y sólo si existe un elemento de A que no pertenece a B :

$$\neg \forall x (x \in A \rightarrow x \in B) \equiv \exists x (x \in A \wedge x \notin B).$$

Construcción de nuevos conjuntos

Construcción de nuevos conjuntos

Hasta el momento sólo hemos garantizado la existencia del conjunto $\emptyset$.

Construcción de nuevos conjuntos

Hasta el momento sólo hemos garantizado la existencia del conjunto $\emptyset$.

¿Podemos construir otros conjuntos a partir de él?

Construcción de nuevos conjuntos

Hasta el momento sólo hemos garantizado la existencia del conjunto $\emptyset$.

¿Podemos construir otros conjuntos a partir de él?

Necesitamos agregar axiomas que nos permitan construir nuevos conjuntos.

Construcción de nuevos conjuntos

Intuitivamente, hay dos grandes formas de definir conjuntos.

Construcción de nuevos conjuntos

Intuitivamente, hay dos grandes formas de definir conjuntos.

► **Por extensión:** si $a_1, \dots, a_k$ son conjuntos, entonces

$$\{a_1, \dots, a_k\}$$

debe ser un conjunto.

Construcción de nuevos conjuntos

Intuitivamente, hay dos grandes formas de definir conjuntos.

- ▶ **Por extensión:** si $a_1, \dots, a_k$ son conjuntos, entonces

$$\{a_1, \dots, a_k\}$$

debe ser un conjunto.

- ▶ **Por comprensión:** si tenemos una propiedad P , entonces

$$\{a \mid a \text{ satisface la propiedad } P\}$$

quisiéramos que fuera un conjunto.

Construcción de nuevos conjuntos

Intuitivamente, hay dos grandes formas de definir conjuntos.

- ▶ **Por extensión:** si $a_1, \dots, a_k$ son conjuntos, entonces

$$\{a_1, \dots, a_k\}$$

debe ser un conjunto.

- ▶ **Por comprensión:** si tenemos una propiedad P , entonces

$$\{a \mid a \text{ satisface la propiedad } P\}$$

quisiéramos que fuera un conjunto.

Ejemplo

- ▶ $\{n \mid n \text{ es un número natural par}\}.$
- ▶ $\{A \mid A \text{ es un conjunto con exactamente dos elementos}\}.$

Axioma de emparejamiento

Axioma de emparejamiento

Axioma de emparejamiento

Si A y B son conjuntos, entonces existe un conjunto C cuyos elementos son exactamente A y B .

Axioma de emparejamiento

Axioma de emparejamiento

Si A y B son conjuntos, entonces existe un conjunto C cuyos elementos son exactamente A y B .

Notación: $C = \{A, B\}$.

Axioma de emparejamiento

Axioma de emparejamiento

Si A y B son conjuntos, entonces existe un conjunto C cuyos elementos son exactamente A y B .

Notación: $C = \{A, B\}$.

$$\varphi_P = \forall x \forall y \exists A \forall z (z \in A \leftrightarrow (z = x \vee z = y))$$

Axioma de emparejamiento

Axioma de emparejamiento

Si A y B son conjuntos, entonces existe un conjunto C cuyos elementos son exactamente A y B .

Notación: $C = \{A, B\}$.

$$\varphi_P = \forall x \forall y \exists A \forall z (z \in A \leftrightarrow (z = x \vee z = y))$$

Ejemplo

Los siguientes conjuntos existen:

- ▶ $\emptyset$.
- ▶ $\{\emptyset, \emptyset\} = \{\emptyset\}$.
- ▶ $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.
- ▶ ...

Singletons

Teorema

Si A es un conjunto, entonces $\{A\}$ también es un conjunto.

Singletons

Teorema

Si A es un conjunto, entonces $\{A\}$ también es un conjunto.

Ejercicio

Demuestre el teorema usando el axioma de emparejamiento.

Singletons

Teorema

Si A es un conjunto, entonces $\{A\}$ también es un conjunto.

Ejercicio

Demuestre el teorema usando el axioma de emparejamiento.

Llamaremos **singleton** a un conjunto de la forma $\{A\}$.

Axioma de unión

Axioma de unión

Axioma de unión

Si A es un conjunto, entonces existe un conjunto U tal que, para todo conjunto e ,

$$e \in U \leftrightarrow \exists B (B \in A \wedge e \in B).$$

Axioma de unión

Axioma de unión

Si A es un conjunto, entonces existe un conjunto U tal que, para todo conjunto e ,

$$e \in U \leftrightarrow \exists B (B \in A \wedge e \in B).$$

Notación: $U = \text{Union}(A)$.

Axioma de unión

Axioma de unión

Si A es un conjunto, entonces existe un conjunto U tal que, para todo conjunto e ,

$$e \in U \leftrightarrow \exists B (B \in A \wedge e \in B).$$

Notación: $U = \text{Union}(A)$.

$$\varphi_U = \forall A \exists U \forall e (e \in U \leftrightarrow \exists B (B \in A \wedge e \in B))$$

Axioma de unión

Ejemplo

- ▶ $\text{Union}(\{\{a, b\}, \{b, c\}\}) = \{a, b, c\}.$
- ▶ $\text{Union}(\{\{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}.$
- ▶ $\text{Union}(\{\emptyset, \{\emptyset\}\}) = \{\emptyset\}.$

Definiciones por extensión

Teorema

Si $A_1, \dots, A_k$ son conjuntos, entonces existe un conjunto B cuyos elementos son exactamente $A_1, \dots, A_k$.

Definiciones por extensión

Teorema

Si $A_1, \dots, A_k$ son conjuntos, entonces existe un conjunto B cuyos elementos son exactamente $A_1, \dots, A_k$.

Notación: $B = \{A_1, \dots, A_k\}$.

Definiciones por extensión

Teorema

Si $A_1, \dots, A_k$ son conjuntos, entonces existe un conjunto B cuyos elementos son exactamente $A_1, \dots, A_k$.

Notación: $B = \{A_1, \dots, A_k\}$.

Ejercicio

Demuestre este teorema usando los axiomas de emparejamiento y unión.

Definiciones por comprensión

Definiciones por comprensión

Idea

Otra forma natural de construir conjuntos es indicar una propiedad que deben cumplir sus elementos.

Definiciones por comprensión

Idea

Otra forma natural de construir conjuntos es indicar una propiedad que deben cumplir sus elementos.

$$\{a \mid a \text{ satisface la propiedad } P\}$$

Definiciones por comprensión

Idea

Otra forma natural de construir conjuntos es indicar una propiedad que deben cumplir sus elementos.

$$\{a \mid a \text{ satisface la propiedad } P\}$$

Ejemplo

- ▶ $\{n \mid n \text{ es un número natural par}\}.$
- ▶ $\{A \mid A \text{ es un conjunto con exactamente dos elementos}\}.$

Definiciones por comprensión

Primer intento

Para cada fórmula $\alpha(x)$, podríamos intentar agregar el axioma

$$\exists A \forall x (x \in A \leftrightarrow \alpha(x)).$$

Definiciones por comprensión

Primer intento

Para cada fórmula $\alpha(x)$, podríamos intentar agregar el axioma

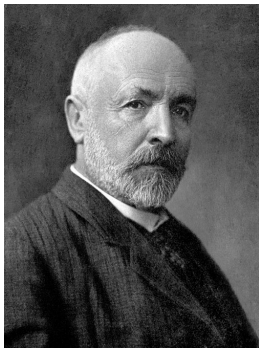
$$\exists A \forall x (x \in A \leftrightarrow \alpha(x)).$$

Pregunta

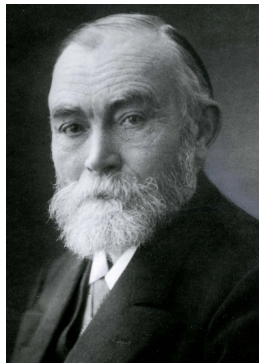
¿Qué problema aparece si permitimos definiciones por comprensión sin ninguna restricción?

La paradoja de Russell

Un poco de historia



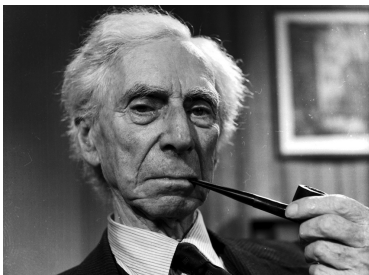
Georg Cantor (1845–1918)



Gottlob Frege (1848–1925)

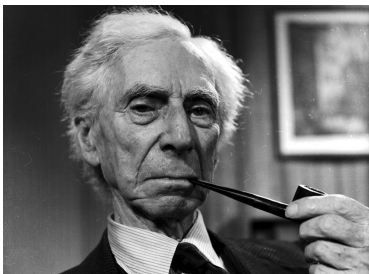
- ▶ **Cantor (1874)**: inicio de teoría moderna de conjuntos.
- ▶ **Frege (1893–1903)**: da un sistema de axiomas usando logica de predicados y teoría de conjuntos.

Un poco de historia



Bertrand Russell (1872–1970)

Un poco de historia



Bertrand Russell (1872–1970)

Paradoja de Russell (1901): el sistema de Frege es inconsistente.

La paradoja de Russell

Supongamos que para toda propiedad $\alpha(x)$ existe el conjunto

$$\{x \mid \alpha(x)\}.$$

La paradoja de Russell

Supongamos que para toda propiedad $\alpha(x)$ existe el conjunto

$$\{x \mid \alpha(x)\}.$$

Tomemos la propiedad

$$\psi(x) := x \notin x.$$

La paradoja de Russell

Supongamos que para toda propiedad $\alpha(x)$ existe el conjunto

$$\{x \mid \alpha(x)\}.$$

Tomemos la propiedad

$$\psi(x) := x \notin x.$$

Entonces debería existir el conjunto

$$R = \{x \mid x \notin x\}.$$

La paradoja de Russell

Supongamos que para toda propiedad $\alpha(x)$ existe el conjunto

$$\{x \mid \alpha(x)\}.$$

Tomemos la propiedad

$$\psi(x) := x \notin x.$$

Entonces debería existir el conjunto

$$R = \{x \mid x \notin x\}.$$

Ejercicio

¿Se cumple que $R \in R$?

La paradoja de Russell

Si $R \in R$

Entonces R satisface la propiedad que define a R , por lo que

$$R \notin R.$$

Contradicción.

La paradoja de Russell

Si $R \in R$

Entonces R satisface la propiedad que define a R , por lo que

$$R \notin R.$$

Contradicción.

Si $R \notin R$

Entonces R satisface la propiedad que define a R , por lo que

$$R \in R.$$

Contradicción.

Conclusión de la paradoja

Conclusión

No podemos permitir definiciones por comprensión de la forma

$$\{x \mid \alpha(x)\}$$

sin ninguna restricción.

Axioma de separación

Axioma de separación

Idea

En vez de permitir definiciones de la forma

$$\{x \mid \alpha(x)\},$$

solo permitiremos definiciones de la forma

$$\{x \mid x \in A \wedge \alpha(x)\},$$

donde A es un conjunto bien definido.

Axioma de separación

Idea

En vez de permitir definiciones de la forma

$$\{x \mid \alpha(x)\},$$

solo permitiremos definiciones de la forma

$$\{x \mid x \in A \wedge \alpha(x)\},$$

donde A es un conjunto bien definido.

Interpretación

A partir de un conjunto A , podemos **separar** los elementos de A que cumplen una cierta propiedad.

Axioma de separación

Axioma de separación

Sea $\alpha(x, C_1, \dots, C_k)$ una fórmula. Si $B, C_1, \dots, C_k$ son conjuntos, entonces existe un conjunto A tal que

$$x \in A \leftrightarrow (x \in B \wedge \alpha(x, C_1, \dots, C_k)).$$

Axioma de separación

Axioma de separación

Sea $\alpha(x, C_1, \dots, C_k)$ una fórmula. Si $B, C_1, \dots, C_k$ son conjuntos, entonces existe un conjunto A tal que

$$x \in A \leftrightarrow (x \in B \wedge \alpha(x, C_1, \dots, C_k)).$$

$$\varphi_{\text{Sep}, \alpha} = \forall B \forall C_1 \dots \forall C_k \exists A \forall x (x \in A \leftrightarrow (x \in B \wedge \alpha(x, C_1, \dots, C_k)))$$

Axioma de separación: ejemplos

Ejemplo

Si $\alpha(x, B)$ es la fórmula $x \in B$, entonces

$$\{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

corresponde a la intersección de A y B .

Axioma de separación: ejemplos

Ejemplo

Si $\alpha(x, B)$ es la fórmula $x \in B$, entonces

$$\{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

corresponde a la intersección de A y B .

Ejemplo

Si $\alpha(x, B)$ es la fórmula $x \notin B$, entonces

$$\{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

corresponde a los elementos de A que no están en B .

Operaciones básicas

Operaciones básicas entre conjuntos

Definiciones

Sean A y B conjuntos. Definimos:

$$A \cup B = \text{Union}(\{A, B\}),$$

$$A \cap B = \{x \in A \mid x \in B\}, \quad A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}.$$

Operaciones básicas entre conjuntos

Definiciones

Sean A y B conjuntos. Definimos:

$$A \cup B = \text{Union}(\{A, B\}),$$

$$A \cap B = \{x \in A \mid x \in B\}, \quad A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}.$$

Definiciones en lógica de predicados

$$\forall x (x \in A \cup B \leftrightarrow (x \in A \vee x \in B)),$$

$$\forall x (x \in A \cap B \leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B)),$$

$$\forall x (x \in A \setminus B \leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B)).$$

Operaciones básicas: ejemplos

Ejemplo

Considere

$$A = \{a, b\}, \quad B = \{b, \{a\}\}.$$

Entonces:

$$A \cup B = \{a, b, \{a\}\}, \quad A \cap B = \{b\},$$

$$A \setminus B = \{a\}, \quad B \setminus A = \{\{a\}\}.$$

Operaciones básicas: propiedades

Sean A , B y C conjuntos. Se cumple lo siguiente:

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C \quad (\text{asociatividad})$$

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A \quad (\text{conmutatividad})$$

$$A \cup A = A$$

$$A \cap A = A \quad (\text{idempotencia})$$

Ejercicio

Demuestre las propiedades.

Operaciones básicas: propiedades

Sean A , B y C conjuntos. Se cumple lo siguiente:

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \quad (\text{distributividad})$$

$$C \setminus (A \cup B) = (C \setminus A) \cap (C \setminus B)$$

$$C \setminus (A \cap B) = (C \setminus A) \cup (C \setminus B) \quad (\text{De Morgan})$$

Ejercicio

Demuestre las propiedades.

Operaciones básicas: más propiedades

Sean A y B conjuntos. Se cumple lo siguiente:

$$A \subseteq A \cup B \quad B \subseteq A \cup B$$

$$A \cap B \subseteq A \quad A \cap B \subseteq B$$

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

Ejercicio

Demuestre las propiedades.

Operaciones generalizadas

Operaciones generalizadas

Unión generalizada

Si $A_1, \dots, A_n$ son conjuntos, definimos

$$\bigcup_{i=1}^n A_i$$

como el conjunto de los elementos que pertenecen a al menos uno de los conjuntos A_i .

Operaciones generalizadas

Unión generalizada

Si $A_1, \dots, A_n$ son conjuntos, definimos

$$\bigcup_{i=1}^n A_i$$

como el conjunto de los elementos que pertenecen a al menos uno de los conjuntos A_i .

$$x \in \bigcup_{i=1}^n A_i \quad \text{si y sólo si} \quad \exists i \in \{1, \dots, n\} \text{ tal que } x \in A_i.$$

Operaciones generalizadas

Intersección generalizada

Si $A_1, \dots, A_n$ son conjuntos, definimos

$$\bigcap_{i=1}^n A_i$$

como el conjunto de los elementos que pertenecen a todos los conjuntos A_i .

Operaciones generalizadas

Intersección generalizada

Si $A_1, \dots, A_n$ son conjuntos, definimos

$$\bigcap_{i=1}^n A_i$$

como el conjunto de los elementos que pertenecen a todos los conjuntos A_i .

$$x \in \bigcap_{i=1}^n A_i \quad \text{si y sólo si} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \quad x \in A_i.$$

Operaciones generalizadas: ejemplo

Ejemplo

Sean

$$A_1 = \{a, b\}, \quad A_2 = \{b, c, d\}, \quad A_3 = \{e, d, b\}, \quad A_4 = \{b, e\}.$$

Entonces

$$\bigcup_{i=1}^4 A_i = \{a, b, c, d, e\}, \quad \bigcap_{i=1}^4 A_i = \{b\}.$$

Axioma de regularidad

Axioma de regularidad

Axioma de regularidad

Todo conjunto no vacío A contiene un elemento x que no comparte elementos con A .

Axioma de regularidad

Axioma de regularidad

Todo conjunto no vacío A contiene un elemento x que no comparte elementos con A .

$$\varphi_{\text{reg}} = \forall A \left(A \neq \emptyset \rightarrow \exists x \left(x \in A \wedge \forall y \neg (y \in x \wedge y \in A) \right) \right)$$

Axioma de regularidad

Axioma de regularidad

Todo conjunto no vacío A contiene un elemento x que no comparte elementos con A .

$$\varphi_{\text{reg}} = \forall A \left(A \neq \emptyset \rightarrow \exists x \left(x \in A \wedge \forall y \neg (y \in x \wedge y \in A) \right) \right)$$

Axioma de regularidad

Intuitivamente, este axioma evita ciertos casos patológicos de pertenencia entre conjuntos, como por ejemplo que un conjunto sea elemento de sí mismo, o que haya ciclos de pertenencia entre conjuntos o cadenas de pertenencia infinitas.

Axioma de regularidad

Intuitivamente, este axioma evita ciertos casos patológicos de pertenencia entre conjuntos, como por ejemplo que un conjunto sea elemento de sí mismo, o que haya ciclos de pertenencia entre conjuntos o cadenas de pertenencia infinitas.

Ejercicio

Demuestre que φ_{reg} impide situaciones como:

- ▶ $A \in A$.
- ▶ $A \in B$ y $B \in A$.
- ▶ $A \in B$, $B \in C$ y $C \in A$.

Axioma de regularidad

Intuitivamente, este axioma evita ciertos casos patológicos de pertenencia entre conjuntos, como por ejemplo que un conjunto sea elemento de sí mismo, o que haya ciclos de pertenencia entre conjuntos o cadenas de pertenencia infinitas.

Ejercicio

Demuestre que φ_{reg} impide situaciones como:

- ▶ $A \in A$.
- ▶ $A \in B$ y $B \in A$.
- ▶ $A \in B$, $B \in C$ y $C \in A$.

Observación

Existen teorías de conjuntos que no imponen este axioma. En esos sistemas pueden existir conjuntos no bien fundados, por ejemplo

$$Q = \{Q\} \quad \text{o} \quad A = \{B\}, \quad B = \{A\}.$$

Conjunto potencia

El axioma del conjunto potencia

Axioma del conjunto potencia

Si A es un conjunto, entonces existe un conjunto $\mathcal{P}(A)$ cuyos elementos son exactamente los subconjuntos de A .

El axioma del conjunto potencia

Axioma del conjunto potencia

Si A es un conjunto, entonces existe un conjunto $\mathcal{P}(A)$ cuyos elementos son exactamente los subconjuntos de A .

$$\varphi_{\mathcal{P}} = \forall A \exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow \forall y (y \in x \rightarrow y \in A))$$

El axioma del conjunto potencia

Axioma del conjunto potencia

Si A es un conjunto, entonces existe un conjunto $\mathcal{P}(A)$ cuyos elementos son exactamente los subconjuntos de A .

$$\varphi_{\mathcal{P}} = \forall A \exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow \forall y (y \in x \rightarrow y \in A))$$

Equivalente a:

$$\forall A \exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow x \subseteq A).$$

El conjunto potencia

Definición

Dado un conjunto A , llamamos **conjunto potencia** de A al conjunto formado por todos los subconjuntos de A .

El conjunto potencia

Definición

Dado un conjunto A , llamamos **conjunto potencia** de A al conjunto formado por todos los subconjuntos de A .

Notación: $\mathcal{P}(A)$.

El conjunto potencia

Definición

Dado un conjunto A , llamamos **conjunto potencia** de A al conjunto formado por todos los subconjuntos de A .

Notación: $\mathcal{P}(A)$.

Ejemplo

Si $A = \{a, b, c\}$, entonces

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}.$$

El conjunto potencia: más ejemplos

Ejemplo

Si $A = \{\emptyset\}$, entonces

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}.$$

El conjunto potencia: más ejemplos

Ejemplo

Si $A = \{\emptyset\}$, entonces

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}.$$

Ejemplo

Si $A = \emptyset$, entonces

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset\}.$$

El conjunto potencia: más ejemplos

Ejemplo

Si $A = \{\emptyset\}$, entonces

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}.$$

Ejemplo

Si $A = \emptyset$, entonces

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset\}.$$

Ejercicio

Demuestre que si un conjunto finito A tiene n elementos, entonces $\mathcal{P}(A)$ tiene 2^n elementos.

La existencia de un conjunto infinito

Hasta el momento...

- ▶ Tenemos el **conjunto vacío** $\emptyset$.

Hasta el momento...

- ▶ Tenemos el **conjunto vacío** $\emptyset$.
- ▶ Podemos construir conjuntos finitos usando emparejamiento y unión.

Hasta el momento...

- ▶ Tenemos el **conjunto vacío** $\emptyset$.
- ▶ Podemos construir conjuntos finitos usando emparejamiento y unión.
- ▶ Podemos formar subconjuntos usando separación.

Hasta el momento...

- ▶ Tenemos el **conjunto vacío** $\emptyset$.
- ▶ Podemos construir conjuntos finitos usando emparejamiento y unión.
- ▶ Podemos formar subconjuntos usando separación.
- ▶ Podemos construir $\mathcal{P}(A)$, el conjunto de todos los subconjuntos de A .

Hasta el momento...

- ▶ Tenemos el **conjunto vacío** $\emptyset$.
- ▶ Podemos construir conjuntos finitos usando emparejamiento y unión.
- ▶ Podemos formar subconjuntos usando separación.
- ▶ Podemos construir $\mathcal{P}(A)$, el conjunto de todos los subconjuntos de A .

Hasta ahora, ¿qué axioma nos permite construir un conjunto **infinito**?

El conjunto sucesor

Definición

Si A es un conjunto, definimos su **sucesor** como

$$S(A) = A \cup \{A\}.$$

El conjunto sucesor

Definición

Si A es un conjunto, definimos su **sucesor** como

$$S(A) = A \cup \{A\}.$$

Es decir, para todo x ,

$$x \in S(A) \quad \text{si y sólo si} \quad x \in A \vee x = A.$$

El conjunto sucesor

Definición

Si A es un conjunto, definimos su **sucesor** como

$$S(A) = A \cup \{A\}.$$

Es decir, para todo x ,

$$x \in S(A) \quad \text{si y sólo si} \quad x \in A \vee x = A.$$

En lógica de predicados

La fórmula $\text{Suc}(A, B)$ expresa que B es el sucesor de A :

$$\text{Suc}(A, B) := \forall x (x \in B \leftrightarrow (x \in A \vee x = A)).$$

El conjunto sucesor: ejemplos

Ejemplo

$$\begin{aligned} S(\emptyset) &= \emptyset \cup \{\emptyset\} \\ &= \{\emptyset\}. \end{aligned}$$

El conjunto sucesor: ejemplos

Ejemplo

$$\begin{aligned} S(\emptyset) &= \emptyset \cup \{\emptyset\} \\ &= \{\emptyset\}. \end{aligned}$$

Ejemplo

$$\begin{aligned} S(\{\emptyset\}) &= \{\emptyset\} \cup \{\{\emptyset\}\} \\ &= \{\emptyset, \{\emptyset\}\}. \end{aligned}$$

El conjunto sucesor: ejemplos

Ejemplo

$$\begin{aligned} S(\emptyset) &= \emptyset \cup \{\emptyset\} \\ &= \{\emptyset\}. \end{aligned}$$

Ejemplo

$$\begin{aligned} S(\{\emptyset\}) &= \{\emptyset\} \cup \{\{\emptyset\}\} \\ &= \{\emptyset, \{\emptyset\}\}. \end{aligned}$$

Ejemplo

$$\begin{aligned} S(\{\emptyset, \{\emptyset\}\}) &= \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \cup \{\{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} \\ &= \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}. \end{aligned}$$

La construcción de von Neumann



John von Neumann
(1903–1957)

La construcción que veremos se conoce como la **construcción de von Neumann** de los números naturales.

La construcción de von Neumann



John von Neumann
(1903–1957)

La construcción que veremos se conoce como la **construcción de von Neumann** de los números naturales.

- ▶ Axiomatización de la teoría de conjuntos de Cantor.
- ▶ Axioma de regularidad.
- ▶ Formulación matemática de la mecánica cuántica.
- ▶ Teoría de juegos.
- ▶ Economía matemática.
- ▶ Análisis funcional y teoría de operadores.
- ▶ Álgebras de von Neumann.
- ▶ Teoría ergódica.
- ▶ Geometría continua.
- ▶ Computadores programables.
- ▶ Arquitectura de programa almacenado.
- ▶ Métodos Monte Carlo y simulación numérica.

Números naturales

Los números naturales se definen a partir del vacío y la operación sucesor.

Números naturales

Los números naturales se definen a partir del vacío y la operación sucesor.

Ejemplo

- ▶ $0 = \emptyset$.
- ▶ $1 = S(0) = 0 \cup \{0\} = \{0\}$.
- ▶ $2 = S(1) = 1 \cup \{1\} = \{0, 1\}$.
- ▶ $3 = S(2) = 2 \cup \{2\} = \{0, 1, 2\}$.
- ▶ $\vdots$

Números naturales

Los números naturales se definen a partir del vacío y la operación sucesor.

Ejemplo

- ▶ $0 = \emptyset$.
- ▶ $1 = S(0) = 0 \cup \{0\} = \{0\}$.
- ▶ $2 = S(1) = 1 \cup \{1\} = \{0, 1\}$.
- ▶ $3 = S(2) = 2 \cup \{2\} = \{0, 1, 2\}$.
- ▶ $\vdots$

En general,

$$n + 1 = S(n) = n \cup \{n\}.$$

Conjuntos inductivos

Definición

Un conjunto A es **inductivo** si cumple:

- ▶ $\emptyset \in A$.
- ▶ Si $c \in A$, entonces $S(c) \in A$.

Conjuntos inductivos

Definición

Un conjunto A es **inductivo** si cumple:

- ▶ $\emptyset \in A$.
- ▶ Si $c \in A$, entonces $S(c) \in A$.

Usando la notación anterior, podemos escribir:

$$\text{Ind}(A) := \emptyset \in A \wedge \forall x \forall y ((x \in A \wedge \text{Suc}(x, y)) \rightarrow y \in A).$$

Conjuntos inductivos

Definición

Un conjunto A es **inductivo** si cumple:

- ▶ $\emptyset \in A$.
- ▶ Si $c \in A$, entonces $S(c) \in A$.

Usando la notación anterior, podemos escribir:

$$\text{Ind}(A) := \emptyset \in A \wedge \forall x \forall y ((x \in A \wedge \text{Suc}(x, y)) \rightarrow y \in A).$$

El axioma de infinitud

Axioma de infinitud

Existe un conjunto inductivo.

El axioma de infinitud

Axioma de infinitud

Existe un conjunto inductivo.

$$\varphi_{\infty} = \exists A \text{Ind}(A)$$

El axioma de infinitud

Axioma de infinitud

Existe un conjunto inductivo.

$$\varphi_{\infty} = \exists A \text{Ind}(A)$$

Interpretación

Este axioma nos asegura que existe al menos un conjunto que contiene

$$\emptyset, \quad S(\emptyset), \quad S(S(\emptyset)), \quad S(S(S(\emptyset))), \quad \dots$$

¿Cómo definimos el conjunto $\mathbb{N}$?

El axioma de infinitud nos entrega algún conjunto inductivo A_0 . Queremos definir $\mathbb{N}$ para que contenga **exactamente** a los números naturales, sin elementos adicionales.

¿Cómo definimos el conjunto $\mathbb{N}$?

El axioma de infinitud nos entrega algún conjunto inductivo A_0 . Queremos definir $\mathbb{N}$ para que contenga **exactamente** a los números naturales, sin elementos adicionales.

Idea

Los números naturales son los elementos que aparecen en **todos** los conjuntos inductivos.

¿Cómo definimos el conjunto $\mathbb{N}$?

El axioma de infinitud nos entrega algún conjunto inductivo A_0 . Queremos definir $\mathbb{N}$ para que contenga **exactamente** a los números naturales, sin elementos adicionales.

Idea

Los números naturales son los elementos que aparecen en **todos** los conjuntos inductivos.

Informalmente,

$$\mathbb{N} = \bigcap_{A \text{ es inductivo}} A.$$

La definición formal de $\mathbb{N}$

$\mathbb{N}$ es el conjunto de los elementos que pertenecen a todos los conjuntos inductivos:

$$\{x \mid x \text{ pertenece a todos los conjuntos inductivos}\}.$$

La definición formal de $\mathbb{N}$

$\mathbb{N}$ es el conjunto de los elementos que pertenecen a todos los conjuntos inductivos:

$$\{x \mid x \text{ pertenece a todos los conjuntos inductivos}\}.$$

Ejercicio

Escriba la definición formal de $\mathbb{N}$ usando los axiomas de ZFC.

La definición formal de $\mathbb{N}$

$\mathbb{N}$ es el conjunto de los elementos que pertenecen a todos los conjuntos inductivos:

$$\{x \mid x \text{ pertenece a todos los conjuntos inductivos}\}.$$

Ejercicio

Escriba la definición formal de $\mathbb{N}$ usando los axiomas de ZFC.

$$\mathbb{N} = \{x \in A_0 \mid \forall A (\text{Ind}(A) \rightarrow x \in A)\}.$$

La definición formal de $\mathbb{N}$

$\mathbb{N}$ es el conjunto de los elementos que pertenecen a todos los conjuntos inductivos:

$$\{x \mid x \text{ pertenece a todos los conjuntos inductivos}\}.$$

Ejercicio

Escriba la definición formal de $\mathbb{N}$ usando los axiomas de ZFC.

$$\mathbb{N} = \{x \in A_0 \mid \forall A (\text{Ind}(A) \rightarrow x \in A)\}.$$

¿Es correcta esta definición? ¿De dónde sale el conjunto A_0 ?

Propiedades de $\mathbb{N}$

Teorema

$\mathbb{N}$ es *inductivo*.

Propiedades de $\mathbb{N}$

Teorema

$\mathbb{N}$ es *inductivo*.

Ejercicio

Demuestre el teorema.

Propiedades de $\mathbb{N}$

Teorema

$\mathbb{N}$ es el menor conjunto inductivo. Es decir, si A es inductivo, entonces

$$\mathbb{N} \subseteq A.$$

Propiedades de $\mathbb{N}$

Teorema

$\mathbb{N}$ es el menor conjunto inductivo. Es decir, si A es inductivo, entonces

$$\mathbb{N} \subseteq A.$$

Ejercicio

Demuestre el teorema.

El principio de inducción

Teorema (Principio de inducción)

Sea $P \subseteq \mathbb{N}$. Si P cumple:

- ▶ $0 \in P$,
- ▶ para todo $n \in \mathbb{N}$, si $n \in P$, entonces $S(n) \in P$,

entonces $P = \mathbb{N}$.

El principio de inducción

Teorema (Principio de inducción)

Sea $P \subseteq \mathbb{N}$. Si P cumple:

- ▶ $0 \in P$,
- ▶ para todo $n \in \mathbb{N}$, si $n \in P$, entonces $S(n) \in P$,

entonces $P = \mathbb{N}$.

Demostración

Si P cumple ambas condiciones, entonces P es inductivo.

El principio de inducción

Teorema (Principio de inducción)

Sea $P \subseteq \mathbb{N}$. Si P cumple:

- ▶ $0 \in P$,
- ▶ para todo $n \in \mathbb{N}$, si $n \in P$, entonces $S(n) \in P$,

entonces $P = \mathbb{N}$.

Demostración

Si P cumple ambas condiciones, entonces P es inductivo.

Como $\mathbb{N}$ es el menor conjunto inductivo $\mathbb{N} \subseteq P$. Como además $P \subseteq \mathbb{N}$, concluimos que $P = \mathbb{N}$.

El principio de inducción

Esto es equivalente a la definición con predicados que conocemos:

Principio de inducción

Sea $P(n)$ una propiedad de los números naturales. Si:

- ▶ $P(0)$ es verdadera,
- ▶ para todo $n \in \mathbb{N}$, si $P(n)$ es verdadera, entonces $P(n+1)$ es verdadera,

entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$.

El principio de inducción

Esto es equivalente a la definición con predicados que conocemos:

Principio de inducción

Sea $P(n)$ una propiedad de los números naturales. Si:

- ▶ $P(0)$ es verdadera,
- ▶ para todo $n \in \mathbb{N}$, si $P(n)$ es verdadera, entonces $P(n+1)$ es verdadera,

entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejercicio

Demuestre que este enunciado es equivalente al teorema anterior.

Comentarios finales

Una vez construido $\mathbb{N}$, podemos definir las operaciones y relaciones usuales usando teoría de conjuntos.

Comentarios finales

Una vez construido $\mathbb{N}$, podemos definir las operaciones y relaciones usuales usando teoría de conjuntos.

Ejemplo

Con la construcción anterior, una definición natural de orden es:

$$n \leq m \quad \text{si y sólo si} \quad n \subseteq m.$$

Comentarios finales

Una vez construido $\mathbb{N}$, podemos definir las operaciones y relaciones usuales usando teoría de conjuntos.

Ejemplo

Con la construcción anterior, una definición natural de orden es:

$$n \leq m \quad \text{si y sólo si} \quad n \subseteq m.$$

Idea

Como cada natural contiene a todos los anteriores, la relación $\subseteq$ recupera el orden usual sobre $\mathbb{N}$.

Comentarios finales

Una vez construido $\mathbb{N}$, podemos definir las operaciones y relaciones usuales usando teoría de conjuntos.

Ejemplo

Con la construcción anterior, una definición natural de orden es:

$$n \leq m \quad \text{si y sólo si} \quad n \subseteq m.$$

Idea

Como cada natural contiene a todos los anteriores, la relación $\subseteq$ recupera el orden usual sobre $\mathbb{N}$.

También se pueden definir la suma, la multiplicación, la exponenciación, etc.

¿Qué aprendimos?

Conceptos básicos de teoría de conjuntos

- ▶ Vimos que podemos construir teorías matemáticas definiendo axiomas con lógica de predicados.
- ▶ Definimos formalmente la noción de conjunto y sus operaciones básicas.
- ▶ Introdujimos ZFC como la principal teoría para la matemática moderna.
- ▶ Vimos algunos axiomas básicos de ZFC.
- ▶ Definimos el conjunto vacío, el conjunto potencia y el conjunto sucesor.

Conceptos avanzados de teoría de conjuntos

- ▶ Mostramos la necesidad de definir axiomas para evitar paradojas.
- ▶ Construimos las operaciones básicas de conjuntos a partir de los axiomas.
- ▶ Vimos las propiedades de las operaciones básicas entre conjuntos, de manera análoga a lógica proposicional.
- ▶ Construimos los números naturales a partir de los axiomas.

Métodos de demostración para conjuntos

- ▶ Demostración por extensionalidad:

$$A = B \iff \forall x (x \in A \iff x \in B)$$

- ▶ Demostración por doble inclusión:

$$A = B \iff A \subseteq B \text{ y } B \subseteq A$$

- ▶ Uso de propiedades de operaciones en conjuntos.